

UNIVERSITÉ GASTON BERGER DE SAINT-LOUIS
INSTITUT POLYTECHNIQUE DE SAINT-LOUIS
année académique : 2024-2025



Licence 2 IPSL

TP THERMODYNAMIQUE

Groupe : 2

Etudiant :

- Baye Yoro FALL
- Momar Talla FALL
- Fatoumata DIOP

Responsable de TP : M. AIDARA

Table des matières

TP 1 : Transfert d'énergie par conduction thermique	4
Introduction	4
I. Propriété des matériaux : coefficient de diffusion	4
1. Dimension	4
2. Coefficient de diffusion du cuivre et de l'aluminium	5
II. Procédure expérimentale	6
1. Acquisition continue à 147 secondes	6
2. Acquisition continue à 400 s avec arrêt à 200	6
III. Résultat	6
IV. Analyse et interprétation	10
Conclusion	11
TP 2 : Gaz Parfait	12
Introduction	12
I. Matériel et protocole expérimentale	12
II. Loi de Boyle Mariotte	12
III. Loi de Guy Lussac	13
IV. Loi de Charles	14
Conclusion	15
TP 3 : Le transfert thermique	16
Introduction	16
I. Experience 1 : Calorimétrie	16
1. Détermination de la capacité thermique du calorimètre	16
2. Détermination de la chaleur massique de l'eau par la méthode du chauffage électrique	16
II. Experience 2 : fusion de la glace	18
TP 4 : Conductivité thermique des métaux	20
Introduction	20
I. Mesure de la capacité calorifique du calorimètre du bas	20
II. Influence de la chaleur du milieu environnant sur l'eau	20

III. Détermination de la conductivité thermique	22
1. Le cuivre	22
2. L'aluminium	24
Conclusion	25

TP 1 : Transfert d'énergie par conduction thermique

Introduction

Le transfert d'énergie sous forme de chaleur joue un rôle fondamental dans de nombreux phénomènes physiques et applications industrielles. Dans ce TP, nous explorerons les principes fondamentaux qui régissent le transfert d'énergie par conduction thermique. Nous mettrons en évidence les paramètres influençant ce phénomène, tels que la conductivité thermique des matériaux et le gradient de température. À travers des expériences pratiques, nous chercherons à mesurer et analyser ces effets afin de mieux comprendre les mécanismes en jeu et leur importance dans les contextes scientifiques et technologiques.

I. Propriété des matériaux : coefficient de diffusion

Le coefficient de diffusion D mesure la variation relative de la longueur, de la surface ou du volume d'un matériau lorsqu'il subit un changement de température. Il varie selon la nature du matériau (solide, liquide ou gaz). Un coefficient élevé indique que le matériau se dilate beaucoup pour une faible variation de température.

1. Dimension

La relation donnée est :

$$D = \frac{\lambda}{\rho C_p}$$

où :

- λ est la conductivité thermique ($\text{W} \cdot \text{m}^{-1} \cdot \text{K}^{-1}$),
- ρ est la masse volumique ($\text{kg} \cdot \text{m}^{-3}$),
- C_p est la capacité thermique massique ($\text{J} \cdot \text{kg}^{-1} \cdot \text{K}^{-1}$).

Dimensions des termes

Conductivité thermique λ :

$$[\lambda] = \frac{\text{W}}{\text{m} \cdot \text{K}} = \frac{\text{M} \cdot \text{L}^2 \cdot \text{T}^{-3}}{\text{L} \cdot \text{K}} = \frac{\text{M} \cdot \text{L} \cdot \text{T}^{-3}}{\text{K}}$$

Masse volumique ρ :

$$[\rho] = \frac{\text{M}}{\text{L}^3}$$

Capacité thermique massique C_p :

$$[C_p] = \frac{\text{J}}{\text{kg} \cdot \text{K}} = \frac{\text{M} \cdot \text{L}^2 \cdot \text{T}^{-2}}{\text{M} \cdot \text{K}} = \frac{\text{L}^2}{\text{T}^2 \cdot \text{K}}$$

Calcul de la dimension de D

En remplaçant dans la formule de D :

$$[D] = \frac{[\lambda]}{[\rho] \cdot [C_p]} = \frac{\frac{\text{M} \cdot \text{L} \cdot \text{T}^{-3}}{\text{K}}}{\frac{\text{M}}{\text{L}^3} \cdot \frac{\text{L}^2}{\text{T}^2 \cdot \text{K}}}$$

Simplifions l'expression :

$$[D] = \frac{\text{M} \cdot \text{L} \cdot \text{T}^{-3} \cdot \text{L}^3 \cdot \text{T}^2 \cdot \text{K}}{\text{M} \cdot \text{L}^2 \cdot \text{K}}$$

En annulant les termes communs :

$$[D] = \frac{\text{L}^4 \cdot \text{T}^{-1}}{\text{L}^2} = \text{L}^2 \cdot \text{T}^{-1}$$

La dimension du coefficient de diffusion est :

Dimension du coefficient de diffusion

$$[D] = \text{L}^2 \cdot \text{T}^{-1} \quad (1)$$

Son unité dans le système international (SI) est donc :

$$\text{m}^2 \cdot \text{s}^{-1}.$$

2. Coefficient de diffusion du cuivre et de l'aluminium

En considérant que la longueur des barres de cuivre et d'aluminium est $L = 12 \text{ cm}$, l'estimation de l'ordre de grandeur de la durée du régime transitoire pour chacune des barres a permis d'obtenir le tableau suivant :

	Conductivité thermique	Masse volumique	capacité thermique massique	D
Cuivre	401	$8,96 \cdot 10^{-3}$	380	117,77
Aluminium	237	$2,70 \cdot 10^{-3}$	897	97,85

TABLE 1 – Coefficient de diffusion

Quant à la durée du régime transitoire elle est donnée par l'équation 1 vue précédemment. Avec une feuille de calcul excel on obtient le tableau suivant :

Métal	Coefficient de diffusion	Durée du régime transitoire
Cuivre	117,77	122
Aluminium	97,85	147

TABLE 2 – Durée du régime transitoire

II. Procédure expérimentale

D'abord nous avons minutieusement branché tout les composants nécessaires à la manipulation. Ensuite, nous lançons, le logiciel *Conducto*.¹

1. Acquisition continue à 147 secondes

2

Pour réaliser cette acquisition, nous avons suivi les étapes suivantes :

- Faire apparaître la grille.
- Cliquer sur le bouton "Acquisition" et régler la durée de l'acquisition à 147 secondes.
- Cliquer ensuite sur le bouton "Uniformity" pour uniformiser le potentiel de tous les capteurs.
- Enfin, lancer la chauffe et appuyer sur le bouton "Acquisition continue" afin d'observer les courbes obtenues.

Après avoir suivi cette procédure dans l'application, nous avons obtenu les courbes suivantes.

2. Acquisition continue à 400 s avec arrêt à 200

Nous avons effectué cette acquisition en suivant la même procédure détailler précédemment, en réglant la durée de l'acquisition à 400 secondes. Cependant, lorsque la courbe atteint 200 secondes, nous avons interrompu la chauffe.

III. Résultat

Pour la chauffe continue (sous-section 1), nous notons dans le tableau suivant les températures avant et après la chauffe pour chaque capteur.

X(cm)	0	3	5,5	6	7,5	9	10,5	12
$T_i^{\circ}\text{C}$	24,7	24,7	24,7	25,5	25	24,7	24,7	24,7
$T_f^{\circ}\text{C}$	56,5	46,2	43,4	40,4	37,9	35,8	33,8	32,5

TABLE 3 – Température avant et après la chauffe

1. Malheureusement l'appareil de conduction avec le cuivre était defectueux. Faute de quoi notre travail se limite sur l'aluminium.

2. Avant chaque chauffe il est crucial de faire un acquisition simple afin de noter les température de chaque capteur. Ceci est indispensable pour l'interprétation.

Acquisition continue à 147 secondes

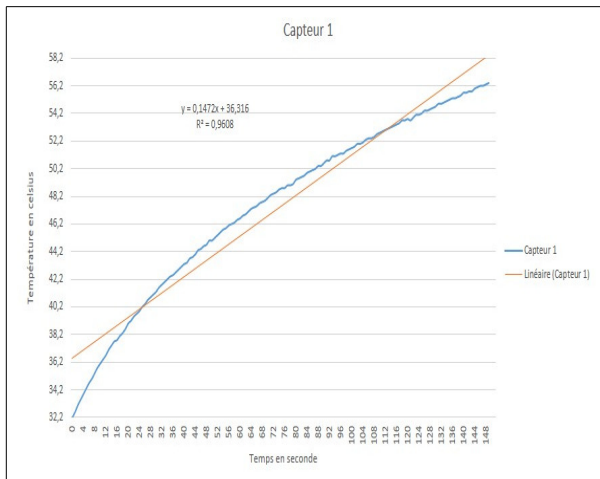


FIGURE 1 – Température capteur 1

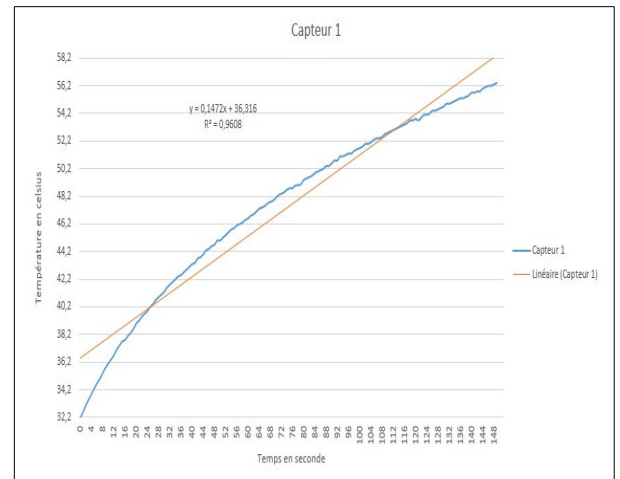


FIGURE 2 – Température capteur 2

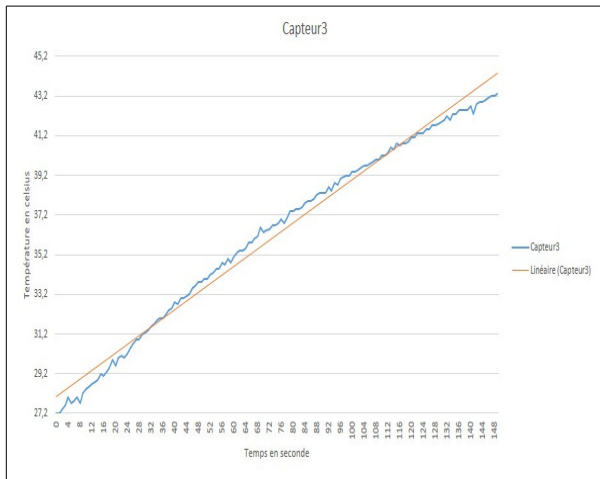


FIGURE 3 – Température capteur 3

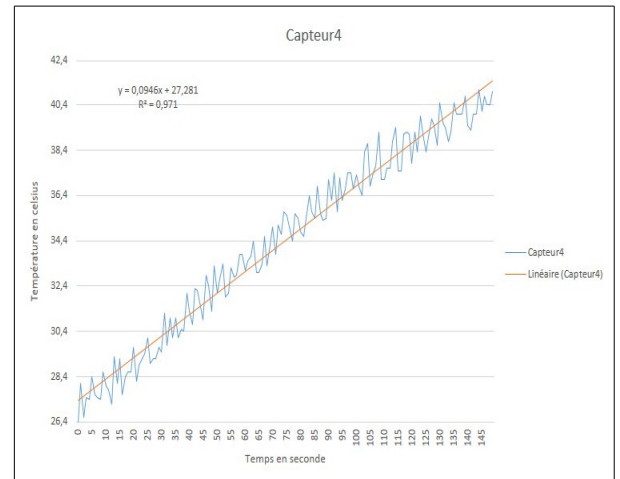


FIGURE 4 – Température capteur 4

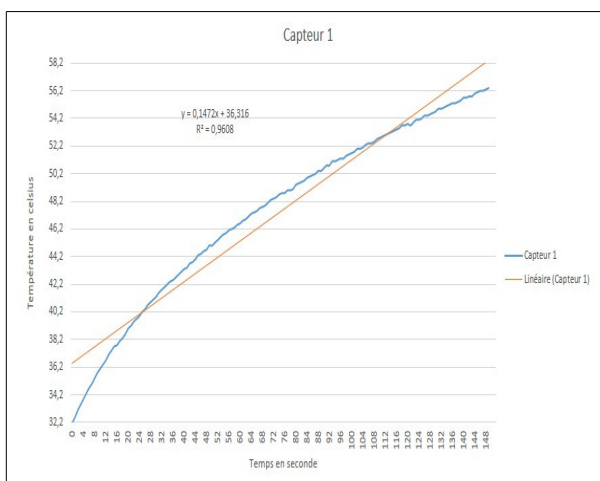


FIGURE 5 – Température capteur 5

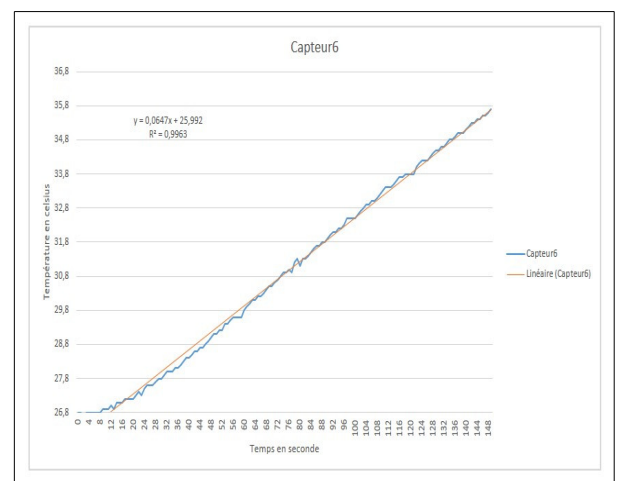


FIGURE 6 – Température capteur 6

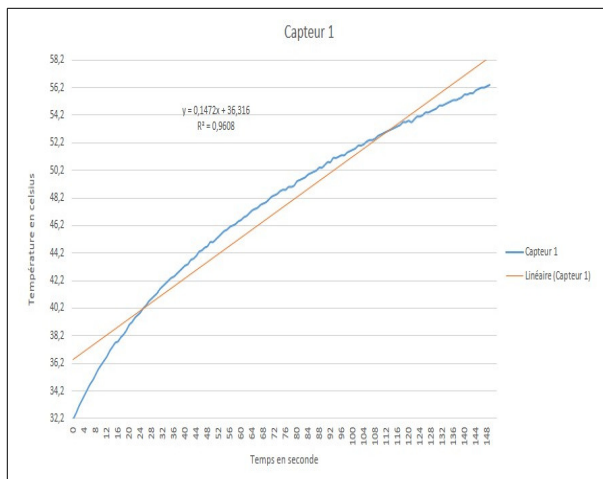


FIGURE 7 – Température capteur 7

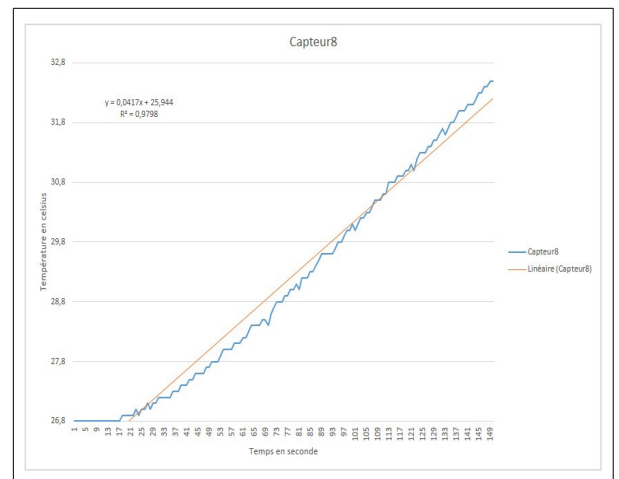


FIGURE 8 – Température capteur 8

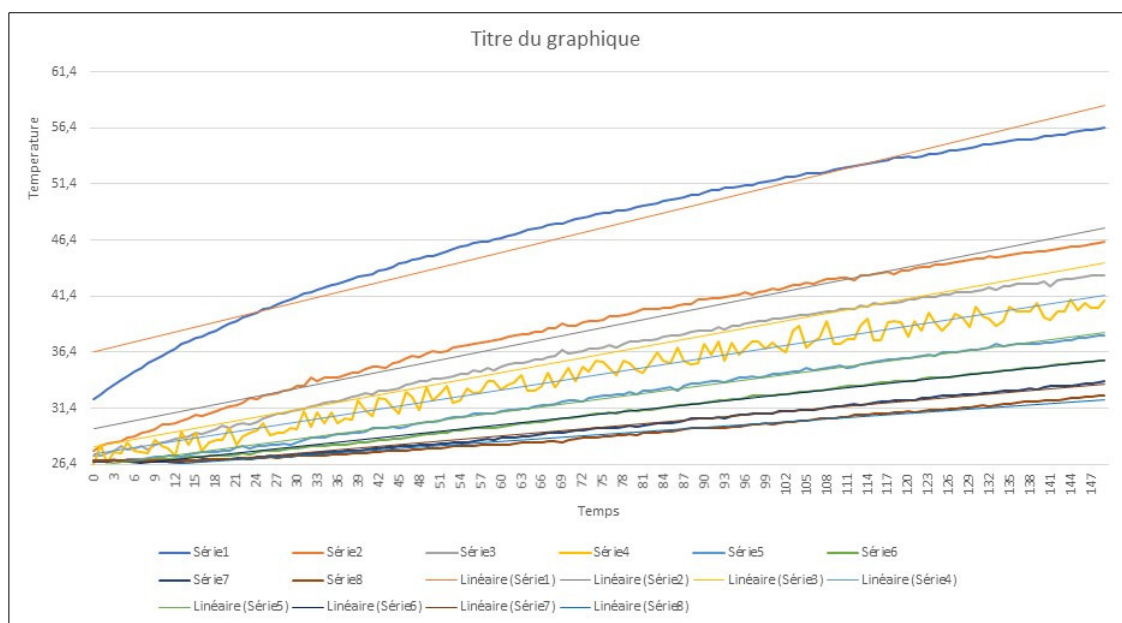


FIGURE 9 – Température de tout les capteurs

Acquisition continue à 400 secondes avec arrêt à 200 secondes

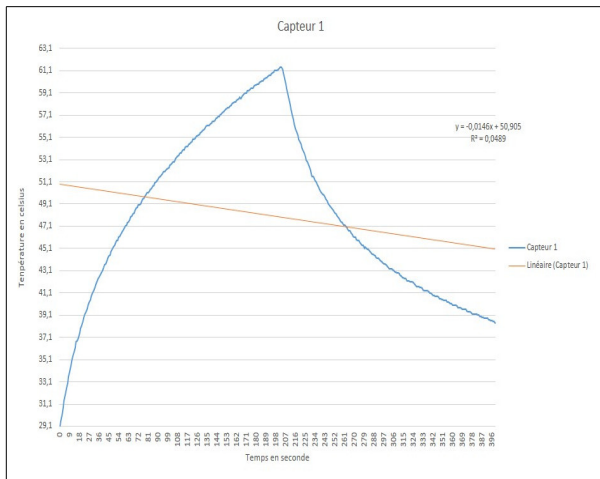


FIGURE 10 – Température capteur 1

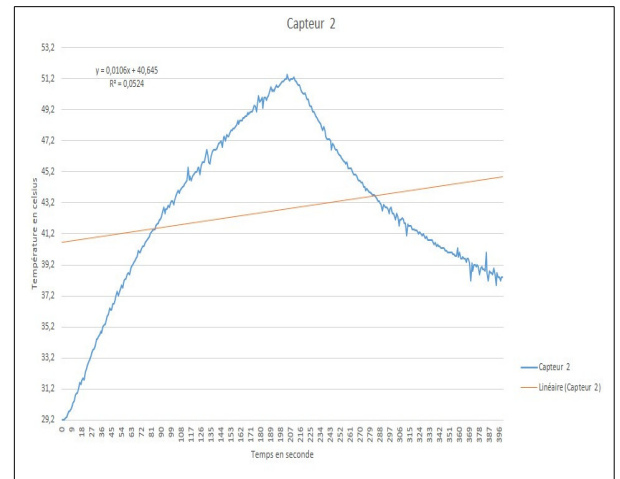


FIGURE 11 – Température capteur 2

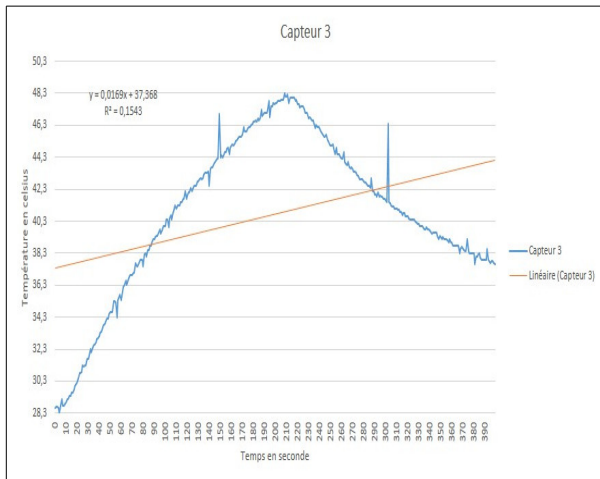


FIGURE 12 – Température capteur 3

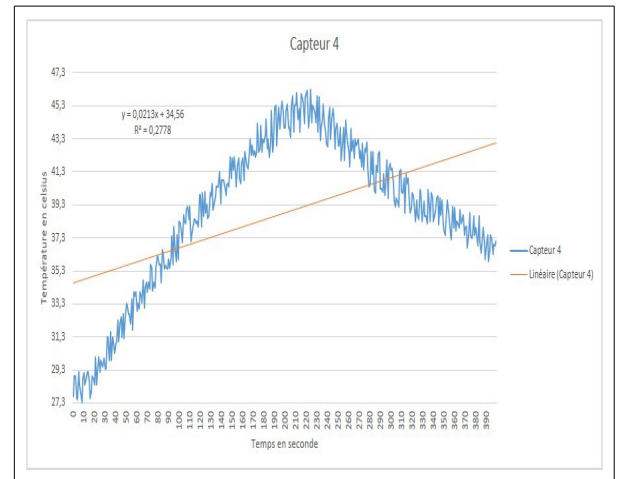


FIGURE 13 – Température capteur 4

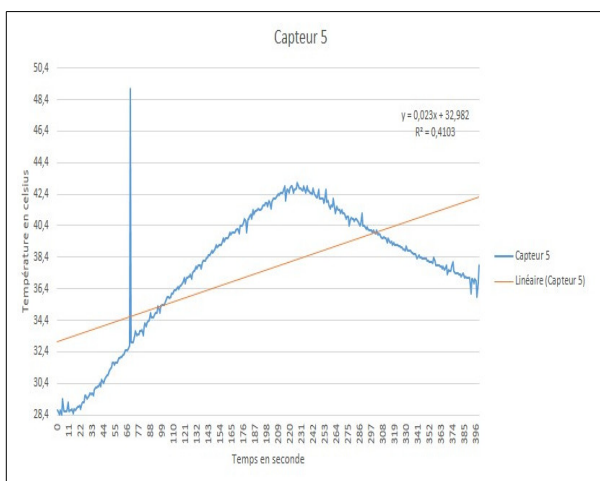


FIGURE 14 – Température capteur 5

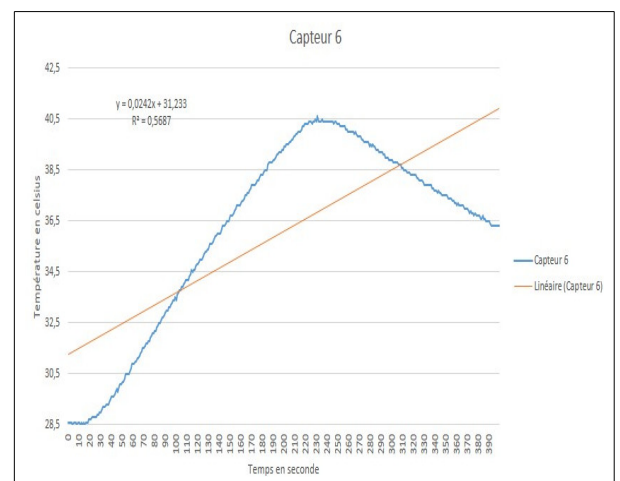


FIGURE 15 – Température capteur 6

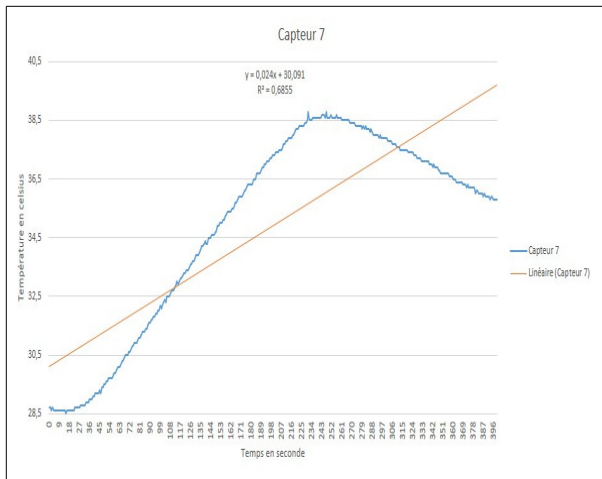


FIGURE 16 – Température capteur 7

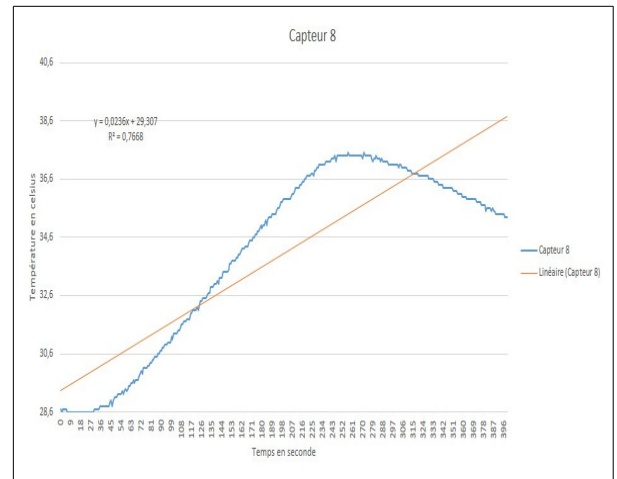


FIGURE 17 – Température capteur 8

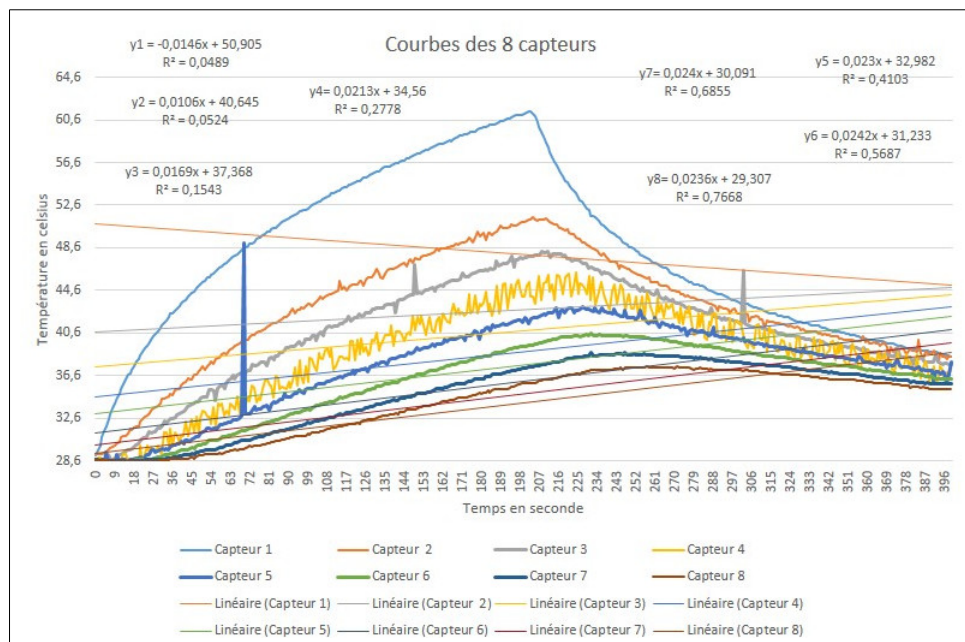


FIGURE 18 – Température de tout les capteurs

IV. Analyse et interprétation

Chauffe continue a 147 secondes

3

- Le tableau 3 montre que avant la chauffe les capteurs sont tous à une température sensiblement égale. La température du métal atteint celui du milieu ambiant. Il se produit donc un équilibre thermique.
- À la fin du chauffage, la température du métal est plus élevée près de la zone chauffée et diminue progressivement à mesure que l'on s'éloigne de cette zone. Ce phénomène observé est une conduction thermique de la zone chauffée vers le reste du métal.

3. Le coefficient de détermination informe sur l'ajustement d'un modèle linéaire. Un R^2 proche de 1 indique que le modèle est semblable a une droite.

- La relation qui lie la température et le temps est linéaire. En effet pour chaque capteur le coefficient de détermination est proche de 1 ($R^2 \approx 1$).

On peut affirmer que la quantité de chaleur dQ échangée lors d'une durée dt est une droite. L'équation de Boltzmann est vérifiée.

Chauffe avec interruption

Dès l'arrêt de la chauffe, nous observons immédiatement une diminution des températures de tous les capteurs. Nous remarquons également que ces températures convergent vers une même valeur, qui semble correspondre à la température du milieu ambiant. Cela indique un équilibre thermique entre le métal et l'environnement extérieur.

Conclusion

À travers ce TP, nous avons pu observer comment la chaleur se propage dans le métal, en l'occurrence l'aluminium. En déterminant le coefficient de détermination R^2 , nous avons pu valider expérimentalement l'équation de Boltzmann. En effet, nous avons trouvé $R^2 \approx 1$ pour chaque capteur lors de l'acquisition continue. Enfin, nous avons observé l'équilibre thermodynamique qui s'est produit entre le métal et le milieu ambiant. En effet, la température de tous les capteurs tend vers ce point. En résumé, ce TP tire son importance du fait qu'il nous a permis de mieux cerner des phénomènes tels que le transfert d'énergie et l'équilibre thermique, et aussi de valider des résultats théoriques.

TP 2 : Gaz Parfait

Introduction

Ce travail pratique (TP) a pour objectif d'étudier le comportement des gaz parfaits à travers plusieurs lois fondamentales de la thermodynamique. Le modèle des gaz parfaits permet de décrire les propriétés d'un gaz en supposant que ses molécules sont en mouvement aléatoire et qu'elles n'interagissent pas entre elles. Ce modèle repose sur l'équation des gaz parfaits, donnée par :

$$PV = nRT$$

où :

- P est la pression,
- V est le volume,
- n est la quantité de matière en moles,
- R est la constante des gaz parfaits,
- T est la température en kelvins.

Au cours de ce TP, nous allons étudier plusieurs lois importantes associées aux gaz parfaits, dont la loi de Boyle-Mariotte. Cette loi stipule que, à température constante, le volume V d'un gaz est inversement proportionnel à sa pression P .

Nous explorerons également d'autres lois telles que la loi de Charles, qui lie la température et le volume à pression constante.

L'objectif principal de ce TP est de valider expérimentalement ces lois et d'analyser le comportement des gaz parfaits en fonction des différentes variables.

I. Matériel et protocole expérimentale

II. Loie de Boyle Mariotte

Objectif

L'objectif de cette manipulation est de vérifier expérimentalement que, à température constante, le produit de la pression P et du volume V d'un gaz parfait reste constant, c'est-à-dire que :

$$P \cdot V = \text{constante.}$$

Protocoles

On deplace le piston par paliers de 5 ml à l'intérieur de la seringue, jusqu'à atteindre 0 ml. À chaque étape, la valeur de la pression est notée à l'aide du barometre.

Analyse des resultats

À la fin de l'expérience, le tableau suivant a été obtenu :

P (hPa)	1022	1070	1073	1080	1097	1067	1103	1128	1122	1109	1127
V (ml)	50	55	60	65	70	75	80	85	90	95	100
$P \cdot V$	51100	58850	64380	70200	76790	80025	88240	95880	100980	105355	11270

TABLE 4 – Donnée mesure

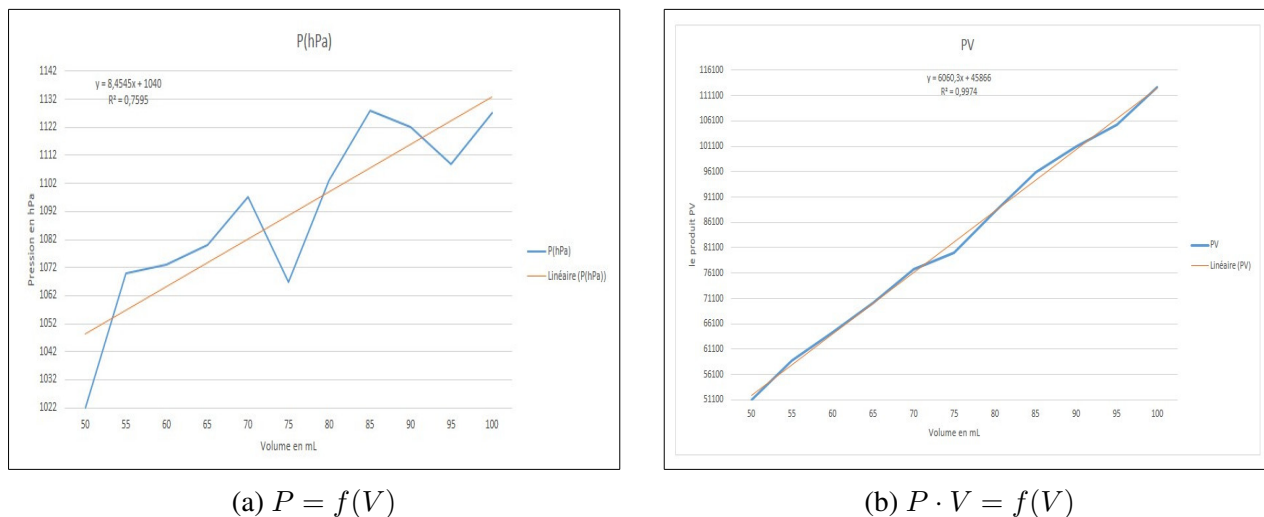


FIGURE 19 – Représentation graphique de la loi de Boyle

Comme le montre le graphique de PV en fonction de V , on voit que les données expérimentales suivent bien la loi de Boyle-Mariotte, où $P \times V = C$. Le coefficient de détermination $R^2 = 0,99$ indique un excellent ajustement entre les données et le modèle théorique. Cela signifie que 99% de la variation de PV est expliquée par la relation $P \times V$. Ce résultat confirme que la loi de Boyle-Mariotte est validée dans cette expérience.

III. Loi de Guy Lussac

Objectif

L'objectif de cette manipulation est de vérifier expérimentalement que, à volume constant, la pression P d'un gaz parfait est directement proportionnelle à sa température T , c'est-à-dire que :

$$\frac{V}{T} = \text{constante}.$$

Protocoles

Pour réaliser cette expérience, nous commençons par placer le thermomètre dans la chemise de verre. Le volume d'air initial est ajusté à $V = 50$ ml et la température initiale est de 313 K.

Le chauffage est ensuite démarré en agitant le barreau aimanté qui se trouve à l'intérieur de la chemise de verre. Le piston est déplacé tout en surveillant l'appareil de mesure, et les volumes correspondant à une pression de 1100 hPa sont notés par intervalles de 1 K.

Analyse des résultats

Les résultats obtenus sont consignés dans le tableau suivant :

$T^{\circ}C$	26,3	27,3	28,3	29,3	30,3	31,3	32,3	33,3	34,3	35,3
V (ml)	20	41	38	33	35	35	33	31	34	33

TABLE 5 – Donnée mesure

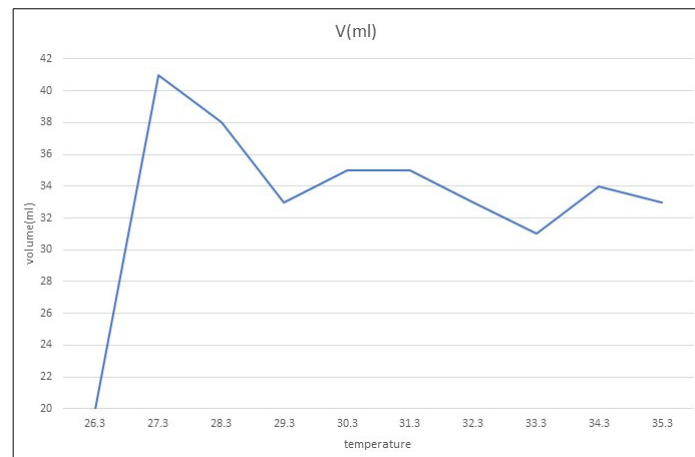


FIGURE 20 – Représentation graphique de la loi de Gay Lussac

La loi de Gay-Lussac stipule que, à volume constant, la pression d'un gaz est proportionnelle à sa température absolue :

$$V = kT \quad (2)$$

D'après équation 2 le graphe de la température T en fonction du volume V doit être droite. Mais avoir tracé le graphe, nous avons remarqué que la tendance ne correspond pas à celle attendue d'après la loi de Gay-Lussac.

Les causes possibles de cette divergence peuvent être :

- Des erreurs de mesure de la température ou du volume.
- Une fuite dans le système entraînant une perte de gaz.
- Un volume qui n'est pas resté constant pendant l'expérience.
- Des variations de pression dues à d'autres facteurs externes (comme la pression atmosphérique).

L'analyse des résultats montre que la relation attendue entre la température et le volume n'est pas respectée. Cela suggère que la loi de Gay-Lussac n'est pas vérifiée dans cette expérience, probablement en raison d'erreurs expérimentales ou de conditions non idéales. La possibilité que le gaz ne soit pas parfait peut être écartée puisque la loi de Boyle Mariotte est vérifiée.

IV. Loi de Charles

Objectif

L'objectif de cette manipulation est de vérifier expérimentalement que, à pression constante, le volume V d'un gaz parfait est directement proportionnel à sa température T , c'est-à-dire que :

$$\frac{P}{T} = \text{constante}. \quad (3)$$

Protocoles

Avec cette loi, nous réalisons l'expérience avec un volume constant.

Pour cette expérience, nous ajustons le volume d'air dans la seringue à 50 ml et remplissons la chemise de verre avec de l'eau.

Initialement, le piston est à 70 ml, puis il est déplacé jusqu'à 30 ml. La valeur de la pression correspondante est notée, et nous attendons que la température augmente de 1 K avant de répéter le processus jusqu'à la fin.

Analyse des resultats

Les résultats obtenus sont recueillis dans le tableau ci-après :

$T^{\circ}C$	37,9	38,9	39,9	40,9	41,9	42,9	43,9	44,9	45,9	46,9
$P(hpa)$	1021	1283	1174	1223	1262	1283	1297	1252	1282	1208

TABLE 6 – Données mesures

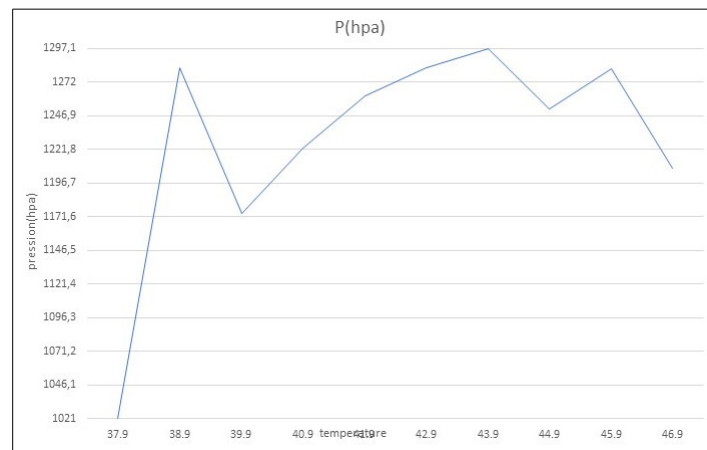


FIGURE 21 – Représentation graphique de la loi de Charles

D'après équation 3 le graphe de la pression P en fonction de la température T doit être droite. Mais avoir tracé le graphe, nous avons remarqué que la tendance ne correspond pas à celle attendue d'après la loi de Charles.

Cette anomalie est sûrement d'origine expérimentale.

Conclusion

Dans ce travail pratique sur la loi des gaz parfaits, seule la loi de Boyle a pu être vérifiée expérimentalement. En revanche, les lois de Charles et de Gay-Lussac n'ont pas été confirmées. Ces anomalies sont très probablement d'origine expérimentale, résultant d'erreurs de mesure, ou d'autres imprécisions dans le protocole.

TP 3 : Le transfert thermique

Introduction

L'objectif de cette manipulation est d'étudier la calorimétrie dans tous ses aspects, du chauffage de l'eau à la fusion de la glace. La calorimétrie est la mesure des transferts thermiques (ou quantité de chaleur). Elle permet, à l'aide d'un calorimètre, de déterminer la chaleur spécifique de corps solides et de liquides. Les énergies de conversion, telles que l'énergie de fusion de la glace, peuvent également être déterminées.

I. Experience 1 : Calorimétrie

1. Détermination de la capacité thermique du calorimètre

Le but de cette manipulation est de déterminer la capacité calorifique (C_{cal}) du calorimètre. Pour réaliser cette expérience nous avons suivi les étapes suivantes :

- Introduire dans le calorimètre une quantité d'eau de masse m_1 connue et mesurer sa température θ_1 une fois l'équilibre thermique atteint pour le système {calorimètre + eau}.
- Chauffer une quantité d'eau de masse m_2 connue et mesurer sa température θ_2 .

Nous obtenons le tableau suivant :

m_1	θ_1	m_2	θ_2	θ_{eq}
326	23,8	175	89,4	43,2

TABLE 7 – Données

On considère :

$$\Delta H = \Delta U + P \times \Delta V$$

$$\Delta H = Q_p$$

Ce qui donne :

$$C_{cal} = m_2 \cdot C_{eau}(\theta_{equ} - \theta_2) + m_1 \cdot C_{eau}(\theta_{equ} - \theta_1)$$

Application numérique :

$$C_{cal} = m_2 \cdot C_{eau}(\theta_{equ} - \theta_2) + m_1 \cdot C_{eau}(\theta_{equ} - \theta_1)$$

2. Détermination de la chaleur massique de l'eau par la méthode du chauffage électrique

On utilise un volume d'eau que l'on verse dans le calorimètre vide. Ensuite l'alimentation en tension est activée, et la température initiale θ_0 est mesurée à l'instant $t = 0$ s. Le chronomètre est déclenché, puis l'eau est remuée afin d'atteindre un équilibre thermique. Les valeurs de température sont relevées pendant 10 minutes à des intervalles d'une minute.

Les mesures obtenues sont notées dans le tableau suivant.

t (s)	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
$T^{\circ}C$	41,8	42,2	42,6	43,1	43,6	44,1	44,6	45,1	45,7	46,1	47,3

TABLE 8 – Données mesurées

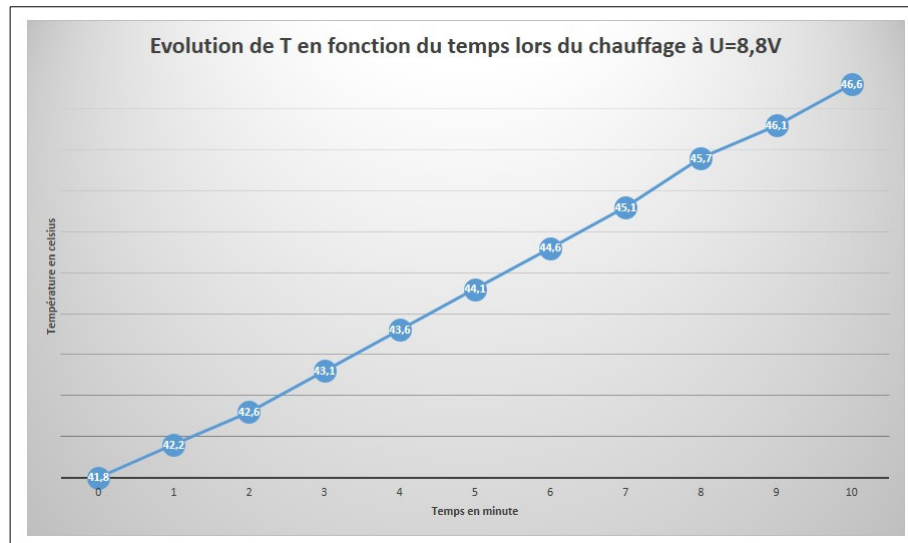


FIGURE 22 – Evolution de la température avec le chauffage

Nous utilisons la relation suivante :

$$Q = mc\Delta T$$

La pente de la partie linéaire du graphe est donnée par :

$$\text{pente} = mc$$

Nous avons mesuré une pente de :

$$\text{pente} = 0.4$$

avec une masse d'eau de :

$$m = 102 \text{ g} = 0.102 \text{ kg}$$

En isolant c dans l'équation de la pente :

$$c = \frac{\text{pente}}{m}$$

Nous obtenons :

$$c = \frac{0.4}{0.102}$$

En effectuant le calcul :

$$c \approx 3.92 \text{ kJ} \cdot \text{kg}^{-1} \cdot \text{K}^{-1}$$

La valeur réelle étant :

$$c_{\text{eau}} = 4.18 \text{ kJ} \cdot \text{kg}^{-1} \cdot \text{K}^{-1}$$

Nous constatons un écart relatif :

$$\frac{|4.18 - 3.92|}{4.18} \times 100 \approx 6.22\%$$

II. Experience 2 : fusion de la glace

Pour cette experience nous suivons le mode opératoire suivant :

1. Déterminer la capacité calorifique du calorimètre
2. Refroidir le calorimètre avec de l'eau glacée et y déposer une masse m_G de glace à T_G .
3. Ajouter une masse m_e d'eau chaude à T_C pour fondre la glace et agiter.
4. Noter la température d'équilibre T_E .
5. Établir l'expression de la chaleur latente de fusion L_G .

Nous consignons les resultats obtenus dans le tableau suivant :

m_G	T_G	m_e	T_c	T_E	L_G
94 g	$-1^\circ C$	99 g	$72,2^\circ C$	$8,3^\circ C$	$264,27 \text{ kJ} \cdot \text{kg}^{-1}$

TABLE 9 – Données mesures

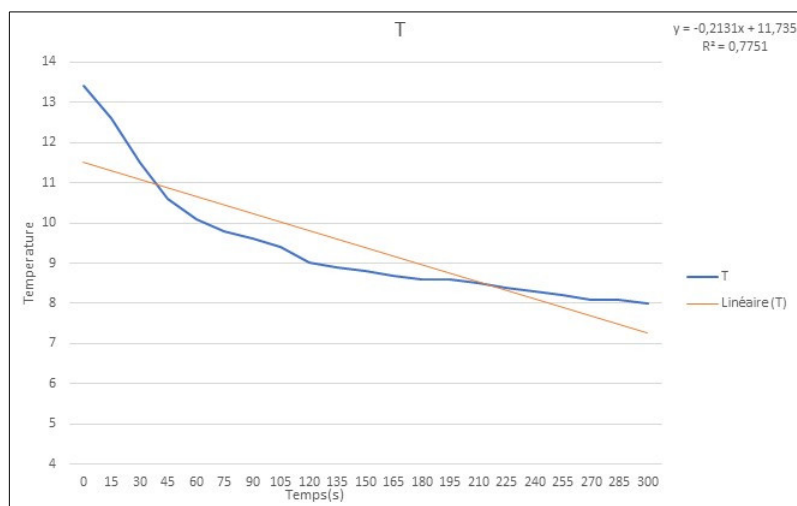


FIGURE 23 – Fusion de la glace

chaleur latente de fusion de la glace L_G

Soit Q_1 la chaleur échangée entre $-1^\circ C$ et $0^\circ C$:

$$Q_1 = m_g c_g (0 + 1)$$

$$Q_1 = m_g c_g$$

Soit Q_2 la chaleur échangée entre 0_g et 0_e :

$$Q_2 = m_g L_g$$

Soit Q_3 la chaleur échangée entre 0_e et T_e :

$$Q_3 = m_g c_g (8 - 0)$$

$$Q_3 = 8m_g c_g$$

Soit Q_4 la chaleur échangée entre T_c et T_e :

$$Q_4 = m_e c_e (8 - 72.2)$$

$$Q_4 = -64.2 m_e c_e$$

D'après le principe de conservation de l'énergie :

$$\sum Q_i = 0$$

$$Q_1 + Q_2 + Q_3 + Q_4 = 0$$

$$m_g c_g + m_g L_g + 8m_g c_g - 64.2 m_e c_e = 0$$

En isolant L_g :

$$L_g = \frac{64.2 m_e c_e - 9m_g c_g}{m_g}$$

Application numérique :

$$L_g = \frac{64.2 \times 99 \times 4.18 - 9 \times 94 \times 2.04}{94}$$

$$L_g = 264.27 \text{ kJ} \cdot \text{kg}^{-1}$$

Conclusion

A travers ce TP nous avons pu déterminer la capacité calorifique du colorimetre, la chaleur massique de l'eau et la chaleur latente de la glace.

TP 4 : Conductivité thermique des métaux

Introduction

L'objectif de cette manipulation est d'étudier la conductivité thermique d'un métal (cuivre et aluminium) en mesurant un flux de chaleur par calorimétrie. D'abord, on détermine la capacité calorifique du calorimètre en analysant l'échauffement de l'eau qu'il contient sous l'effet de la température ambiante. Ensuite, un gradient de température constant est imposé à une tige métallique en utilisant deux sources de chaleur (eau en ébullition et eau glacée). L'évolution de la température de la source froide permet alors de déterminer la conductivité thermique du métal.

I. Mesure de la capacité calorifique du calorimètre du bas

Nous avons suivi le protocole expérimental suivants :

- Faire chauffer de l'eau de masse connue et noter sa température.
- Remplir le calorimètre à l'aide de l'eau chaude et noter la température d'équilibre.
- Évaluer la capacité calorifique du calorimètre.

Nous avons chauffé un volume d'eau à $\theta_{\text{eau}} = 82.6^\circ\text{C}$ et mesuré une température d'équilibre $\theta_{\text{équ}} = 40,5^\circ\text{C}$ avec une température ambiante de $\theta_{\text{amb}} = 25^\circ\text{C}$. La masse de l'eau est $m_{\text{eau}} = 163\text{ g}$.

La capacité calorifique du calorimètre est donnée par la formule suivante :

$$C = \frac{m_{\text{eau}} \cdot C_{\text{eau}} \cdot (\theta_{\text{eau}} - \theta_{\text{équ}})}{\theta_{\text{équ}} - \theta_{\text{amb}}}$$

Application numérique :

$$C = \frac{0,163 \cdot 4,18 \cdot (82,6 - 40,5)}{82,6 - 25}$$

Avec $C_{\text{eau}} = 4.18\text{ kJ/kg.K}$, nous obtenons :

$$C \approx 0,44\text{ kJ/Kg.K}$$

Capacité calori

$$C \approx 0,44\text{ kJ/Kg.K} \quad (4)$$

II. Influence de la chaleur du milieu environnant sur l'eau

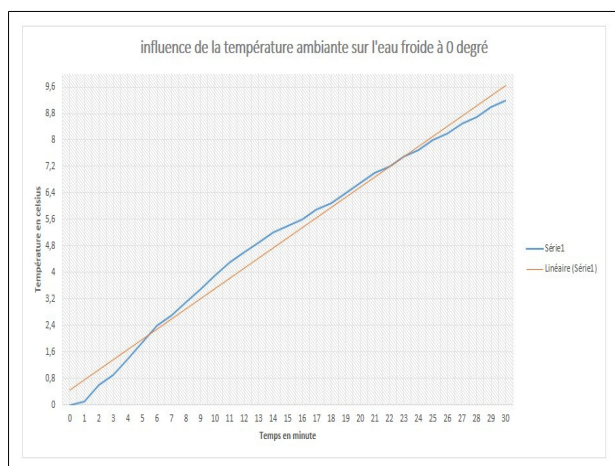
Eau froide

On prend de l'eau distillée dans laquelle on met de la glace, puis on attend que la température atteigne 0°C et on enlève toute la glace. Ensuite, puis on commence à agiter pendant 30 minutes. Toutes les 1 minute(s), on relève la valeur de la température et on reporte les données dans le tableau suivant :

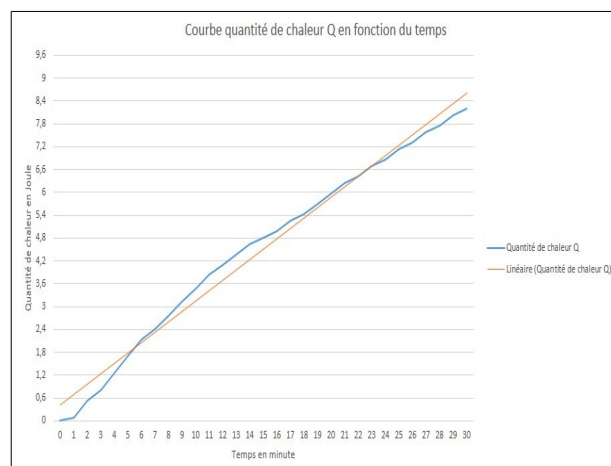
temps	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
$T^{\circ}C$	0,1	0,6	0,9	1,4	1,9	2,4	2,7	3,1	3,5	3,9	4,3	4,6	4,9	5,2	5,4	5,7
Q	0,09	0,53	0,8	1,25	1,69	2,14	2,41	2,76	3,12	3,48	2,83	4,1	4,37	4,64	4,81	4,9

19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
6,4	6,7	7	7,2	7,5	7,7	8	8,2	8,5	8,7	9	9,2
5,71	5,97	6,24	6,42	6,69	6,86	7,13	7,31	7,58	7,76	8,02	8,2

TABLE 10 – Donnée mesurées



(a) Evolution de la température de l'eau froide



(b) Evolution de la quantité de chaleur

Eau chaude

On prend de l'eau chaude que l'on met dans le calorimètre. Toutes les 1 minute(s), on relève la valeur de la température et on reporte les données dans le tableau suivant :

temps	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
$T^{\circ}C$	79,5	75,8	72,4	69,6	67,1	64,9	62,9	61,1	59,4	57,5	56,2	54,8	53,8	52,4	51,2

16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
50,4	50,2	48,4	47,6	47,7	46,1	45,4	44,6	43,9	43,3	42,6	42,1	41,6	41,1	40,5

TABLE 11 – Donnée mesurées

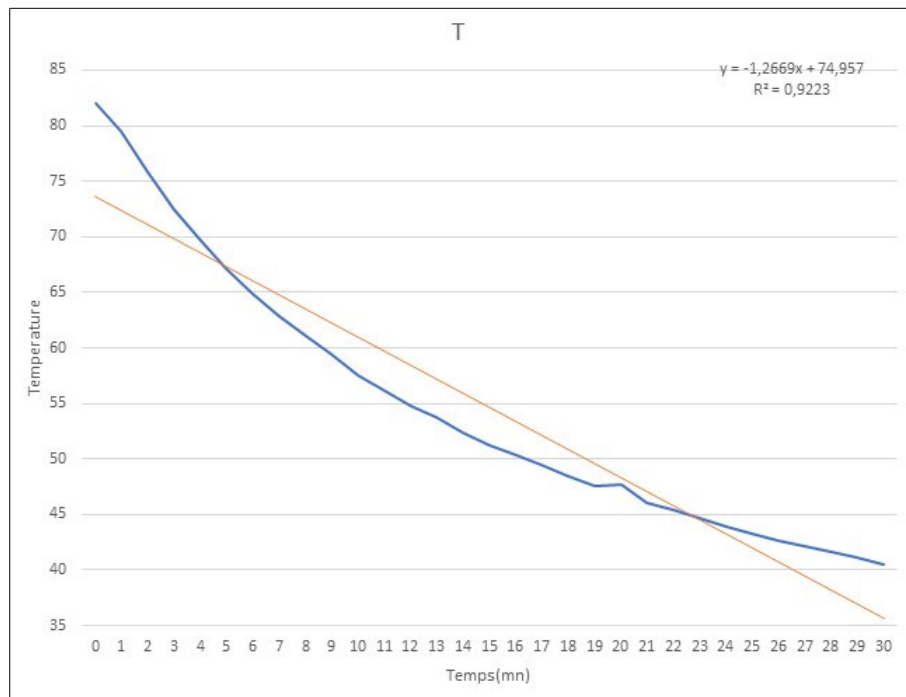


FIGURE 25 – Evolution de la température de l'eau chaude

III. Détermination de la conductivité thermique

Mode opératoire

Pour chaque expérience on suivra le mode opératoire suivant :

- Insérer le bout isolé de la tige métallique (Cu / Al) dans le récipient calorimétrique d'en haut.
- Fixer la tige métallique sur le support de telle manière que le calorimètre du bas puisse être retiré par le bas.
- La hauteur du calorimètre du bas peut être modifiée à l'aide du bloc support. Il faudra alors veiller à ce que le bout non-isolé de la tige demeure complètement immergé dans l'eau fraîche durant toute l'expérience.
- La sonde de mesure de température en surface doit être positionnée aussi proche que possible de la tige.
- Les positions extrêmes (séparation de 31,5 cm) sont utilisées pour mesurer la différence de température dans la tige. Veiller à un contact franc entre les sondes de surface et la tige conductrice de chaleur.
- Utiliser le thermoplongeur pour porter à ébullition l'eau contenue dans le calorimètre d'en haut et la maintenir à cette température.
- S'assurer que le calorimètre d'en haut est bien rempli pour éviter les chutes de température que pourraient provoquer de nouveaux remplissages de ce calorimètre au cours de l'expérience.
- Maintenir l'eau dans le calorimètre du bas à 0°C à l'aide de la glace (dans les sachets en plastique).

1. Le cuivre

Pour cette expérience on utilise 326 g d'eau froide dans le calorimètre du bas et 432 g d'eau chaude pour celui d'en haut.

Dans le tableau suivant on note la température de l'eau froide toutes les 15 secondes pendant 5

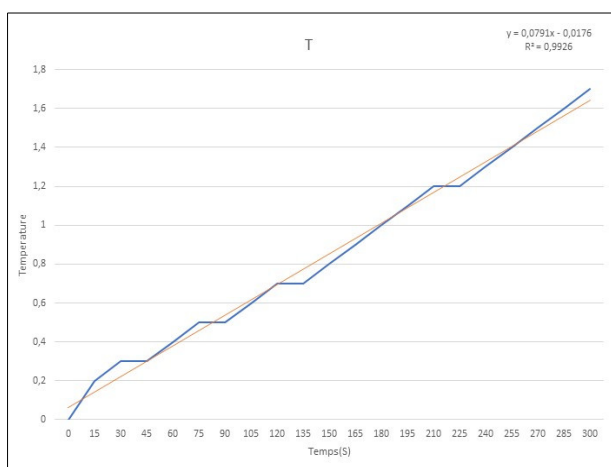
minutes.

temps	0	15	30	45	60	75	90	105	120	135	150	165	180	195	210
$T^{\circ}C$	0	0,2	0,3	0,3	0,4	0,5	0,5	0,6	0,7	0,7	0,8	0,9	1	1,1	1,2
Q	0	0,36	0,54	0,54	0,72	0,9	0,9	1,08	1,26	1,26	1,44	1,62	1,8	1,98	2,16

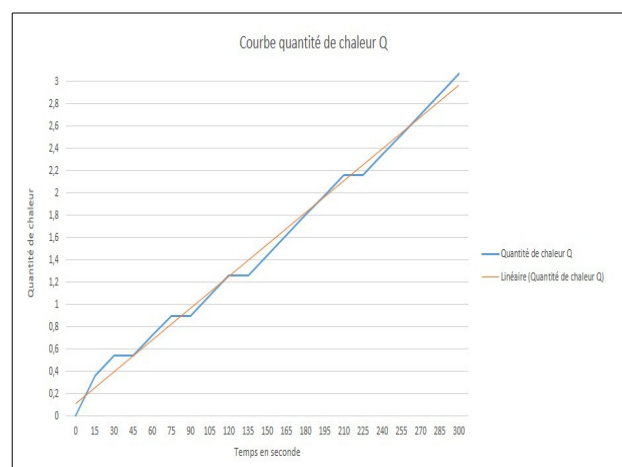
225	240	255	270	285	300
1,2	1,3	1,4	1,5	1,6	1,7
2,16	2,34	2,52	2,7	2,88	3,06

TABLE 12 – Donnée mesurées

A l'aide de ces données on trace le graphe suivant :



(a) Evolution de la température de l'eau froide



(b) Evolution de la quantité de chaleur

La loi de Fourier pour la conduction thermique nous permet de relier la quantité de chaleur transférée à la conductivité thermique λ du cuivre :

$$\lambda = \frac{\Delta Q \Delta T \times L}{A \times \Delta T \times \Delta t}$$

La formule de Q est donnée par :

$$\Delta Q = (m \cdot C_{eau} + C) \cdot \Delta T$$

$$\Delta Q = (326 \times 4,18 + 0,44) \times \Delta T$$

Après calcul on trouve :

$$\Delta Q = 1364,9 \times \Delta T$$

On a $A = 4,91 \times 10^{-4} \text{ m}^2$

Application numérique :

$$\lambda = \frac{1364,9 \cdot \Delta T \times 0,315}{4,91 \times 10^{-4} \times \Delta T \times 60 \times 30}$$

$$\lambda = 486 \text{ W/m}^\circ\text{C} \quad (5)$$

Soit la conductivité thermique mesurée $\lambda_{\text{mesuré}} = 486 \text{ W/m}^\circ\text{C}$ et la valeur réelle $\lambda_{\text{réel}} = 398 \text{ W/m}^\circ\text{C}$. L'erreur relative est donnée par la formule suivante :

$$\text{Erreur relative} = \frac{|\lambda_{\text{mesuré}} - \lambda_{\text{réel}}|}{|\lambda_{\text{réel}}|}$$

En remplaçant les valeurs :

$$\text{Erreur relative} = \frac{|486 - 398|}{398} = \frac{88}{398} \approx 0,221$$

L'erreur relative est de 22,1%.

2. L'aluminium

Pour cette expérience on utilise 325 g d'eau froide dans le calorimètre du bas et 471 g d'eau chaude pour celui d'en haut.

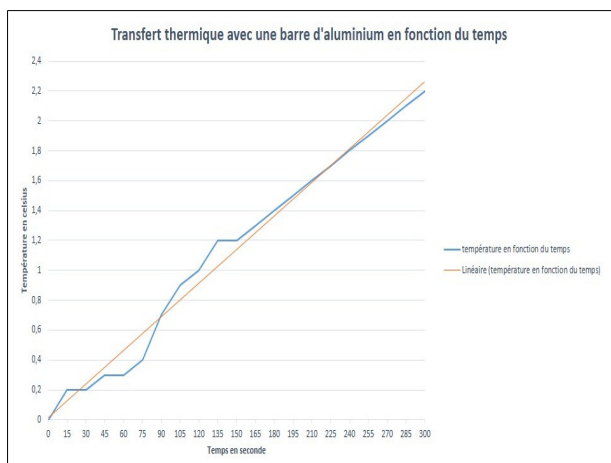
Dans le tableau suivant on note la température de l'eau froide toutes les 15 secondes pendant 5 minutes.

temps	0	15	30	45	60	75	90	105	120	135	150	165	180	195
$T^\circ\text{C}$	0	0,2	0,2	0,3	0,3	0,7	0,9	1	1,2	1,2	1,3	1,4	1,5	1,6
Q	0	0,36	0,36	0,54	0,54	0,72	1,26	1,62	1,8	2,16	2,16	2,34	2,52	2,70

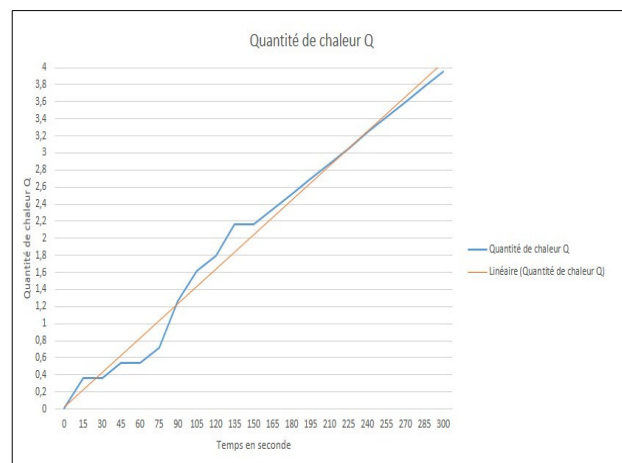
210	225	240	255	270	285	300
1,7	1,8	1,9	2,1	2	2,1	2,2
2,88	3,1	3,24	3,42	3,6	3,78	3,96

TABLE 13 – Donnée mesurées

A l'aide de ces données on trace le graphe suivant :



(a) Evolution de la température de l'eau froide



(b) Evolution de la quantité de chaleur

$$\Delta Q = (0,325 \times 4187 + 0,44) \times \Delta T$$

Après calcul on trouve :

$$\Delta Q = 1360 \times \Delta T$$

On a $A = 4,91 \times 10^{-4} \text{ m}^2$

Application numérique :

$$\lambda = \frac{1360 \cdot \Delta T \times 0,315}{4,91 \times 10^{-4} \times \Delta T \times 60 \times 30}$$

Conductivité thermique de l'aluminium

$$\lambda = 595 \text{ W/m}^\circ\text{C} \quad (6)$$

Soit la conductivité thermique mesurée $\lambda_{\text{mesuré}} = 595 \text{ W/m}^\circ\text{C}$ et la valeur réelle $\lambda_{\text{réel}} = 237 \text{ W/m}^\circ\text{C}$. L'erreur relative est donnée par la formule suivante :

$$\text{Erreur relative} = \frac{|\lambda_{\text{mesuré}} - \lambda_{\text{réel}}|}{|\lambda_{\text{réel}}|}$$

En remplaçant les valeurs :

$$\text{Erreur relative} = \frac{|595 - 237|}{237} = \frac{358}{237} \approx 1,5$$

Conclusion

À travers ce TP, nous avons mesuré la capacité calorifique de l'eau ainsi que la conductivité thermique du cuivre et de l'aluminium. Cependant, il y a eu des erreurs en raison de plusieurs facteurs, comme l'impureté de l'eau et des mesures imprécises.